

作业 3

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

请阅读文献“Deubiquitylase OTUD3 regulates PTEN stability and suppresses tumorigenesis”,

回答下列问题:

1. 该文章通过哪些实验方法筛选并证明 PTEN 的去泛素化酶?

(1) 去泛素化酶 (DUB) 全蛋白质组筛选

研究者在 HCT116 细胞中分别过表达 85 种 DUB, 通过免疫印迹法检测内源性 PTEN 的表达水平。实验结果显示, 过表达 OTUD3 (OTU domain-containing protein 3) 会显著上调 PTEN 的水平, 而其他 DUB (如 HAUSP、USP13 和 ataxin-3) 的过表达未能显著影响 PTEN 的表达。因此, OTUD3 可能为 PTEN 的去泛素化酶。

(2) 异位表达

异位表达 OTUD3 可以剂量依赖性地上调 PTEN 的水平, 而其他 OTU 家族成员则无法产生同样的效果。此外, 这种调控依赖于 OTUD3 的去泛素化酶活性, 因为 OTUD3 的催化失活突变体 C76A 无法上调 PTEN 水平, 甚至表现出抑制作用。因此, OTUD3 的去泛素化酶活性对 PTEN 的稳定性至关重要。

(3) siRNA 下调表达水平

研究者在多种细胞株中通过 siRNA 下调 OTUD3 的表达, 结果表明 OTUD3 对维持 PTEN 水平至关重要。三种不同的 siRNA 均显著降低了 PTEN 的表达水平。此外, 这种下调效应可以通过过表达对 siRNA 不敏感的野生型 OTUD3 (WT) 或使用蛋白酶体抑制剂 MG132 恢复, 但过表达 OTUD3 的 C76A 突变体则无法恢复。此外, OTUD3 的过表达或下调不会影响 PTEN 的 mRNA 水平, 进一步证实其作用机制通过与 PTEN 蛋白本身发生相互作用实现。

(4) 蛋白合成抑制实验和 OTUD7A 对照实验

为验证 OTUD3 对 PTEN 的稳定作用, 研究者使用蛋白合成抑制剂阻断蛋白合成并比较 OTUD3 过表达及表达受抑制时 PTEN 的半衰期。结果表明, OTUD3 的过表达显著延长了 PTEN 的半衰期。此外, 抑制 OTUD7A 的表达对 PTEN 水平无显著影响, 表明 OTUD3 在维持 PTEN 稳定性中的特异性。

以上实验筛选并证明了 OTUD3 可以特异性地与 PTEN 相互作用, 从而稳定 PTEN。下面的实验证明了 OTUD3 可以去泛素化 PTEN。

- (1) 在体外 OTUD3 可直接去除 PTEN 上的泛素链。
- (2) 在细胞中过表达野生型 OTUD3 (WT) 可以显著降低 PTEN 的泛素化水平, 而 C76A 突变体则无法实现这一效果。
- (3) 下调 OTUD3 表达会导致 PTEN 的泛素化水平上升, 并且该上升的泛素化水平可以通过重新表达 OTUD3 恢复。
- (4) OTUD3 的过表达可以降低 E3 泛素连接酶 Nedd4-1 或 WWP2 所引发的 PTEN 泛素化水平上升。

上述一系列实验综合证明了 OTUD3 是 PTEN 的特异性去泛素化酶。OTUD3 通过去泛素化 PTEN, 防止其降解, 从而维持 PTEN 的稳定性和功能。

2. 泛素化修饰有哪些类型? 如何研究 OTUD3 具体调控 PTEN 哪种类型的泛素化修饰?

- (1) 泛素化修饰主要可分为单泛素化修饰 (monoubiquitination)、多泛素化修饰 (multiubiquitination) 以及多聚泛素化修饰 (polyubiquitination)。OTUD3 主要调控 PTEN Lys 48 上的多聚泛素化修饰, 而不调控单泛素化修饰、多泛素化修饰以及不发挥促进蛋白降解作用的 PTEN Lys 63 上的多聚泛素化修饰。
- (2) 研究者通过体外去泛素化实验和免疫印迹法详细分析了 OTUD3 的调控机制。通过在不同实验条件下通过免疫印迹法比较 PTEN 的泛素化水平发现 OTUD3 可有效去除 PTEN Lys 6, Lys 11, Lys 27 和 Lys 48 上的泛素链, 但对 Lys 63 泛素链无明显去除效果。

3. 比较一下 OTUD3 与 USP13 在调控 PTEN 稳定性中的差异。

(1) 与 PTEN 的结合/作用位点不同

OTUD3 与 PTEN 的 C2 结构域 (C2 domain) 结合而 USP13 则与 PTEN 的磷酸酶结构域 (phosphatase domain) 相互作用。

(2) 去泛素化的泛素链类型不同

OTUD3 和 USP13 均调控 PTEN 的多聚泛素化修饰, 但二者对不同类型的泛素链具有不同的选择性。OTUD3 主要去除 PTEN Lys 6, Lys 11, Lys 27 和 Lys 48 上的泛素链而 USP13 主要去除 PTEN Lys 6, Lys 29 和 Lys 63 上的泛素链。

(3) OTUD3 比 USP13 对 PTEN 的稳定作用更强

低表达水平下, OTUD3 的去泛素化作用比 USP13 更显著, 而 USP13 只有在高表达水平时才能显示出一定的作用。对比实验表明, 在缺少 USP13 的情况下, 过表达 OTUD3 可有效上调 PTEN 的水平, 但在缺少 OTUD3 的情况下, 过表达 USP13 无

法达到相同效果。这表明 OTUD3 在调控 PTEN 稳定性方面比 USP13 更为强力和有效。

4. 如何检测 OTUD3 对 PTEN 调控活性的影响？

(1) 通过检测 PI(3)K/Akt 信号通路的磷酸化水平

研究从 PTEN 的亚细胞定位和功能出发，将 PI(3)K/Akt 信号通路的磷酸化水平作为检测指标。通过免疫印迹法检测 Akt 及其下游靶标（如 GSK3 β 、mTOR 和 4E-BP1 等）的磷酸化水平，可以确定 OTUD3 对 PTEN 的调控是否影响 Akt 信号通路的活性。

(2) 细胞分馏分析确定 OTUD3 的胞质定位及其与 PTEN 的相互作用

由于 PTEN 在细胞核和胞质内均有分布，首先通过细胞分馏分析发现细胞中内源性的 OTUD3 主要分布在胞质中，并且降低 OTUD3 的水平会导致胞质 PTEN 的减少，从而说明 OTUD3 主要在胞质内与 PTEN 结合。

(3) 分析 OTUD3 对 Akt 及其下游分子的磷酸化水平的影响

由于 PTEN 在胞质中起到抑制 PI(3)K/Akt 信号通路的作用，可以通过检测 OTUD3 对 Akt 以及 Akt 下游分子的磷酸化水平的影响来分析 OTUD3 对 PTEN 调控活性的影响。实验结果表明，OTUD3 或 PTEN 的减少均会在不改变蛋白总量的基础上提高 Akt 以及下游分子的磷酸化水平，而重新引入野生型 OTUD3 则会恢复原先的磷酸化水平。此外，在缺少 OTUD3 的细胞中引入 PTEN 可以降低 PI(3)K/Akt 信号通路的磷酸化水平；但是在缺少 PTEN 的细胞中引入 OTUD3 无法降低 PI(3)K/Akt 信号通路的磷酸化水平。以上结果均说明 OTUD3 是 Akt 信号通路的上游负调控因子，可能通过稳定细胞质中的 PTEN 来抑制 PI(3)K/Akt 信号通路的激活。

(4) 在 PTEN 缺失的 BT549 乳腺癌细胞中的验证

为了进一步验证这一结论，研究者在不含 PTEN 的 BT549 乳腺癌细胞中进行了实验。在这些细胞中，OTUD3 的下调对 Akt 信号通路的磷酸化水平没有显著影响。这一结果进一步证明了 OTUD3 的作用依赖于 PTEN 的存在，再次证明了 OTUD3 通过稳定 PTEN 抑制 Akt 信号通路的结论。

5. OTUD3 对肿瘤发生发展的调控作用和分子机制是什么？

(1) 抑制肿瘤的发生与发展

OTUD3 和 PTEN 一样是肿瘤抑制因子，起到抑制肿瘤发生的作用。OTUD3 的减少会促进细胞增殖，诱导细胞的非锚定依赖性生长，降低细胞对细胞凋亡的敏感性，

从而诱导细胞产生瘤性 (tumorigenicity)。如上所述, OTUD3 通过去泛素化稳定 PTEN 以抑制 Akt 的磷酸化水平, 从而抑制 Akt 下游有关信号通路的激活, 抑制肿瘤发生与发展。

(2) 抑制肿瘤的转移

OTUD 的下调导致 Akt 磷酸化水平上升, F-肌动蛋白 (F-actin) 表达增加, 从而促进 MCF 细胞形成伪足样膜突起, 提升细胞的迁移能力, 使肿瘤更加容易发生迁移; 同时 OTUD 的下调还会导致 VEGF 表达增加, 促进肿瘤组织中血管的生成。

(3) 与 USP13 的协同作用

OTUD3 和 USP13 之间可能存在协同作用, 同时下调 OTUD3 和 USP13 的表达会导致 PTEN 水平显著降低, 并且 Akt 磷酸化水平显著升高, 从而显著提高细胞的增殖能力和迁移能力。

6. 该论文如何研究 OTUD3 突变对肿瘤的影响?

(1) 从乳腺癌患者中获取肿瘤及其邻近正常组织样品

研究者收集了 50 位乳腺癌患者的肿瘤组织及其邻近的正常组织样品, 并对这些样品进行 DNA 提取、克隆和测序。

(2) DNA 测序与化学交联实验

在癌症组织的 3 个样本中, 检测到了突变型和野生型基因共存的现象, 表明其中一个等位基因发生了突变, 而另一个可能仍为野生型。其中 2 个样本检测到 E86K 突变, 1 个样本检测到 R79T/E86K 双重突变。这些发生突变的 OTUD3 (如 E86K) 能够与野生型 OTUD3 发生交联, 影响野生型 OTUD3 的正常功能, 使 OTUD3 无法正常去泛素化 PTEN, 从而导致 PTEN 的快速降解, 缩短其半衰期。因此 E86K 突变不仅导致 OTUD3 失活, 还通过显性负效应抑制野生型 OTUD3 的功能, 加速了肿瘤的进展。

(3) 体内和体外功能验证

在 MCF7 细胞中过表达 E86K 突变体, 结果显示 PTEN 水平显著降低, Akt 信号通路激活程度提高, 并且细胞增殖和迁移能力增强。而在小鼠模型中注入过表达 E86K 的细胞, 小鼠可表现出更强的肿瘤形成和转移能力, 进一步证明了 E86K 突变的致癌性。

7. 该研究回答了什么问题? 还有哪些问题有待于研究?

(1) 该研究的意义

该研究发现了 PTEN 的特异性去泛素化酶 OTUD3，并揭示了 OTUD3 作为去泛素化酶如何通过去泛素化来稳定 PTEN，进而抑制 PI3K/Akt 信号通路并防止肿瘤形成的具体机制。

(2) 有待研究的问题

生物体内 OTUD3 与其他去泛素化酶的相互作用及协同效应。

OTUD3 的其他生理功能。

OTUD3 在其他类型癌症中的作用及其调控机制。

OTUD3 的突变如何影响其蛋白结构和功能，以及如何开发针对这些突变的治疗策略